

Este boletín de ejercicios está orientado a practicar con

- lectura y escritura de ficheros
- manejo de cadenas de texto
- manejo de excepciones

1. 1. Escribir un programa que pida por teclado un número entero entre 1 y 10 y guarde en un fichero con el nombre tabla-n.txt la tabla de multiplicar de ese número, donde n es el número introducido. El interior del fichero debería de tener este formato (suponiendo que el número elegido sea el 3):

```
3 x 1 = 3
3 x 2 = 6
3 x 3 = 9
...
3 x 10 = 30
```

Fíjate bien que las columnas del signo x y del signo = deben de quedar perfectamente alineadas, así como las cifras

2. Escribir un programa que pida un número entero entre 1 y 10, lea el fichero tabla-n.txt con la tabla de multiplicar de ese número, donde n es el número introducido, y la muestre por pantalla. Si el fichero no existe debe mostrar un mensaje por pantalla informando de ello.

3. La sucesión de fibonacci es una secuencia de números naturales de tal forma que los dos primeros son el 0 y el 1 y a partir de ahí los siguientes números en la secuencia son la suma de los dos anteriores. Es decir, los primeros números de la sucesión serían los siguientes:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597

Escribe un programa que escriba el fichero fibonacci.txt con los primeros números de la sucesión. La cantidad de números que queremos la daremos por teclado. Por ejemplo, si introducimos el número 5 grabaríamos en el fichero lo siguiente:

0, 1, 1, 2, 3

El formato del fichero debería de ser tal y como se muestra en la línea de aquí arriba

NOTA: No olvides contemplar que el número que se pida puede ser inferior a 2. O no se un número en absoluto. En ese caso nos debería de mostrar un error.

También piensa que debe de calcular cualquier número y no solo los 18 primeros que son los que se muestran aquí arriba!

4. Crea una función que lea un fichero y lo escriba al revés invirtiendo tanto el orden de las líneas como el contenido de las mismas. Es decir, si el contenido del fichero original es este:

**uno
dos dos
tres y cuatro**

El fichero que debería de escribir tu programa es este:

**ortauc y sert
sod sod
onu**

La función que tienes que codificar debería de recibir dos parámetros. El primero es el fichero original que debes de leer y el segundo el que debes de escribir. Un ejemplo de llamada sería así:

Darlavuelta(“fichero1.txt”, “fichero2.txt”)

5. Escribe un programa que cree una lista de la compra. El programa debería de pedir artículos, cantidades y precios por teclado y confeccionar la lista en un fichero llamado compra.txt junto con el total del coste de la misma

Ejemplo de ejecución (los caracteres en negrita son los que se han introducido de forma interactiva desde el teclado):

Introduce un artículo: **Cola Cao**
Introduce la cantidad: **2**
Introduce el precio: **13.5**
Quieres seguir introduciendo artículos en la lista (si/no): **si**
Introduce un artículo: **Peras**
Introduce la cantidad: **2.5**
Introduce el precio: **1.7**
Quieres seguir introduciendo artículos en la lista (si/no): **no**
Tu lista de la compra se encuentra en el fichero compra.txt

El fichero compra.txt quedaría así:

2 Cola Cao
2.5 Peras
Total artículos en la lista: 2
Precio de la compra: 31.25

6. Queremos hacer un programa que sirva para evaluar los resultados de un test. El fichero manejará tres ficheros: uno llamado soluciones.txt, otro llamado respuestas.txt y un tercero llamado notas.txt

El fichero llamado soluciones.txt tiene esta estructura:

A, C, C, D, B, A, D, A, B, A

Como ves, son los resultados de un examen de 10 preguntas tipo test. Las opciones válidas son A, B, C o D y ninguna otra y deben de aparecer como aquí arriba: en mayúsculas y separadas por un espacio y una coma

El fichero llamado respuestas.txt tendrá la siguiente estructura:

Claudia Pasón: A, B, B, A, B, A, C, A, B, A

Germán Tequilla: C, B, C, A, B, D, C, A, B, D

Alfonso Litario: D, B, B, A, B, A, B, A, B, A

Como ves, hay una linea por cada examinado. Después del nombre hay dos puntos y un espacio y por último las respuestas al test también separadas por coma y espacio

Tu programa debería de hacer lo siguiente:

- Verificar que la estructura de los dos ficheros anteriores es correcta y no tiene ningún fallo, Si el fallo existiera en el fichero de soluciones se informará del error y no se hará nada mas. Si el fallo estuviera en el fichero de respuestas se dejará de procesar la fila errónea, pero no así el resto de ellas.
- Crear el fichero notas.txt que tendrá la siguiente estructura:

Claudia Pasón: 5.7

Germán Tequilla: 7.1

Alfonso Litario: 8,4

Para obtener la nota de cada examinado se suma 1 por cada respuesta correcta y se resta 0,3 por cada respuesta incorrecta (NOTA: los resultados del ejemplo no se corresponden con las notas que obtendría según lo que aparece mas arriba)

7. En el boletín de lectura de ficheros Haz hecho un ejercicio que valida un usuario y contraseña de un fichero. Haz un programa que permita añadir elementos en ese fichero. Tú programa debería de pedirte un usuario y una contraseña por consola y grabar la pareja en el fichero con la misma sintaxis indicada. Para mayor seguridad, debería de pedirte la contraseña dos veces y asegurarse de que ambas son iguales. Si no, no debería de hacer la grabación y debería de mostrar un mensaje de error por pantalla. Un ejemplo de ejecución podría ser así:

```
Introduce el nombre del usuario: manolo
Introduce la contraseña: 123
Vuelve a introducir la contraseña de nuevo: 1234
Las contraseñas no son iguales. No se puede grabar la nueva cuenta
```

Otro ejemplo:

```
Introduce el nombre del usuario: manolo
Introduce la contraseña: 123
Vuelve a introducir la contraseña de nuevo: 123
Cuenta de usuario grabada correctamente
```

8. Queremos hacer un programa que revise que la sintaxis de un archivo es correcta. El fichero debería de tener una estructura como la que sigue:

```
Imedio, Demetrio;Programador Categoría 2;1599.56
Borriquero, Luis Ricardo;Analista;1341.60
Lorin, Francisco;Administrativo;1095
Cortada del Rosal, Rosa;Administrador de bases de datos;2256.99
```

- Los elementos están separados por punto y coma.
- El primer elemento son los apellidos (una o varias palabras y sólo puede haber letras) separados del nombre (también una o varias palabras y sólo puede haber letras) por una coma y un espacio
- El segundo elemento el puesto de trabajo (una o varias palabras también pero en este caso puede haber números)
- El tercer y último campo es el salario mensual (un número que puede tener decimales o no)
- Cualquier línea que no cumpla con lo listado anteriormente se considerará errónea

Tú programa debería de leer de un fichero origen y escribir en un fichero destino sólo las líneas que sean correctas. Las que no sean correctas deberían de listarse por pantalla.

Los ficheros de origen y de destino deberían de aparecer como variables del programa para que sea mas fácil la corrección. Así, por ejemplo:

```
origen = "/home/josemaria/origen.txt"
destino = "/home/josemaria/salida.txt"
```

9. Queremos añadir al fichero del ejemplo anterior un cuarto campo que sea la edad del trabajador. Tu programa deberá de mostrar el nombre de cada persona del fichero pero no como aparece en él, sino poniendo antes el nombre y a continuación los apellidos) y preguntarnos la edad que introduciremos por teclado. Un ejemplo de ejecución partiendo del fichero anterior sería como sigue:

Demetrio Imedio. ¿Cuál es su edad? 34
Luis Ricardo Borriquero. ¿Cuál es su edad? 46
Francisco Lorín. ¿Cuál es su edad? 24
Rosa Cortada del Rosal. ¿Cuál es su edad? 58

En este caso no habrá que hacer comprobaciones previas del formato del fichero que se supone correcto, pero si de que lo que se introduce por teclado es un número entero superior o igual a 18 e inferior a 67 (se trata de un fichero de trabajadores y hay que ser mayor de edad y no haber cumplido la edad de jubilación ordinaria).

El fichero, una vez añadidos los datos, debería de quedar así:

Imedio, Demetrio;Programador Categoría 2;1599.56;34
Borriquero, Luis Ricardo;Analista;1341.60;46
Lorin, Francisco;Administrativo;1095;24
Cortada del Rosal, Rosa;Administrador de bases de datos;2256.99;58

En este caso el fichero final debe de llamarse igual que el original, así que sólo habrá una variable con el nombre del único fichero con el que puedes trabajar. Así, por ejemplo

fichero = “/home/josemaria/empleados.txt”